

COMPTE RENDU DU TP 4.2: Détection et Prévention d'Intrusion avec Suricata

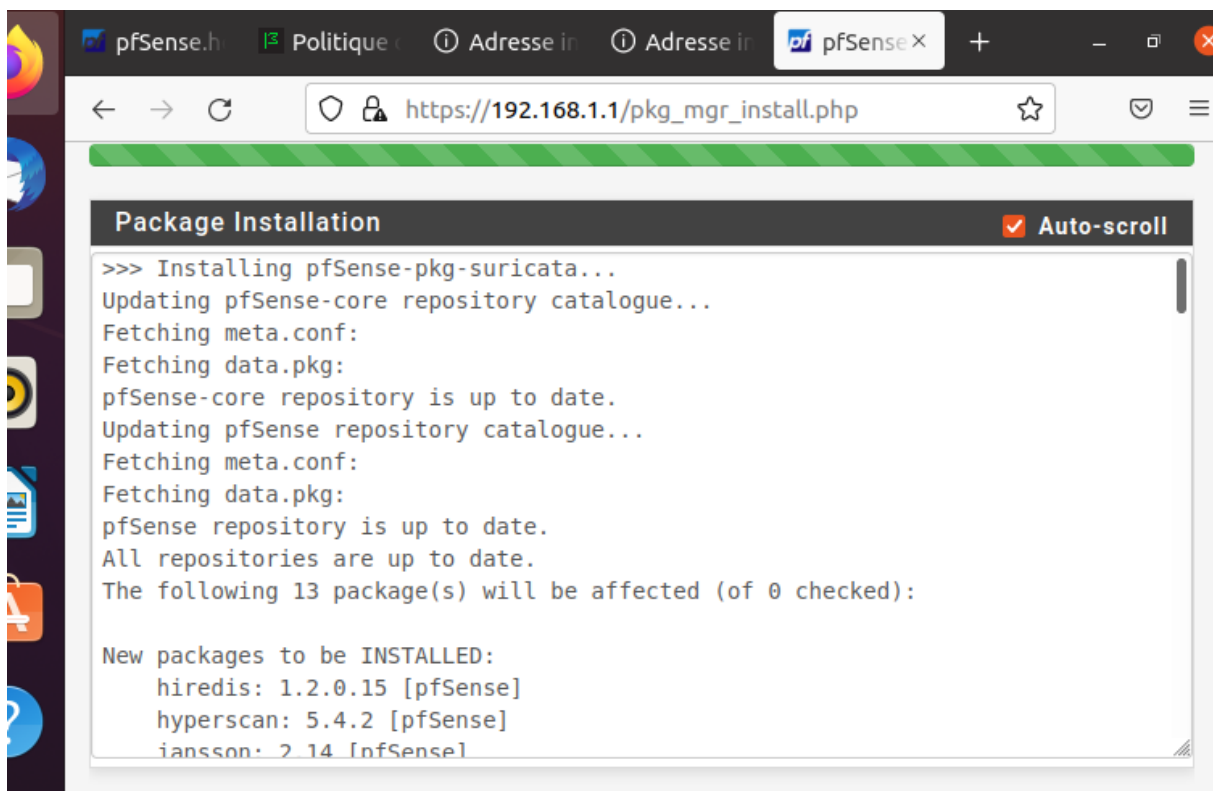
I- INTRODUCTION

Après avoir mis en place le pare-feu pfSense pour contrôler les flux (TP 4.1), nous passons à une étape supérieure de la sécurité : l'analyse intelligente du trafic. Un pare-feu classique autorise ou bloque des ports, mais il est "aveugle" au contenu des paquets. L'objectif de ce TP est d'installer et de configurer *Suricata*, un système de détection et de prévention d'intrusion (IDS/IPS), pour identifier des comportements malveillants (scans, exploits, brute force) au sein du trafic autorisé.

1- Étape 1 : Installation de Suricata sur pfSense

L'installation s'effectue via le gestionnaire de paquets intégré de pfSense.

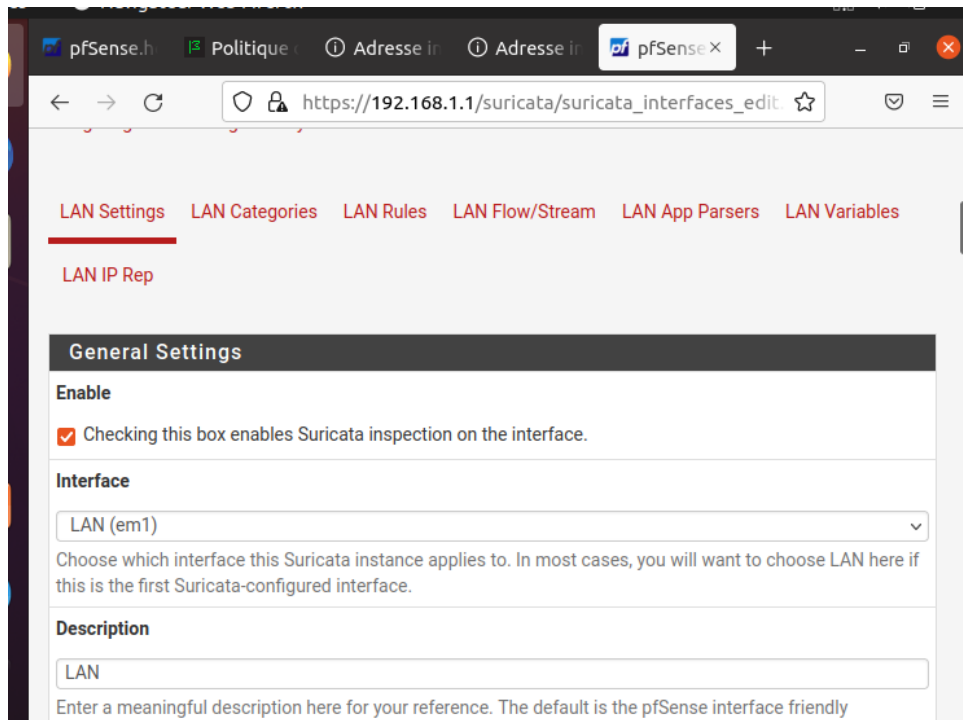
- ✓ Procédure : Menu System -> Package Manager -> Available Packages.
- ✓ Action : Recherche et installation du paquet "Suricata".



2- Étape 2 : Activation de Suricata sur l'interface LAN

Pour surveiller les machines internes (Ubuntu et Windows), Suricata doit écouter sur l'interface LAN.

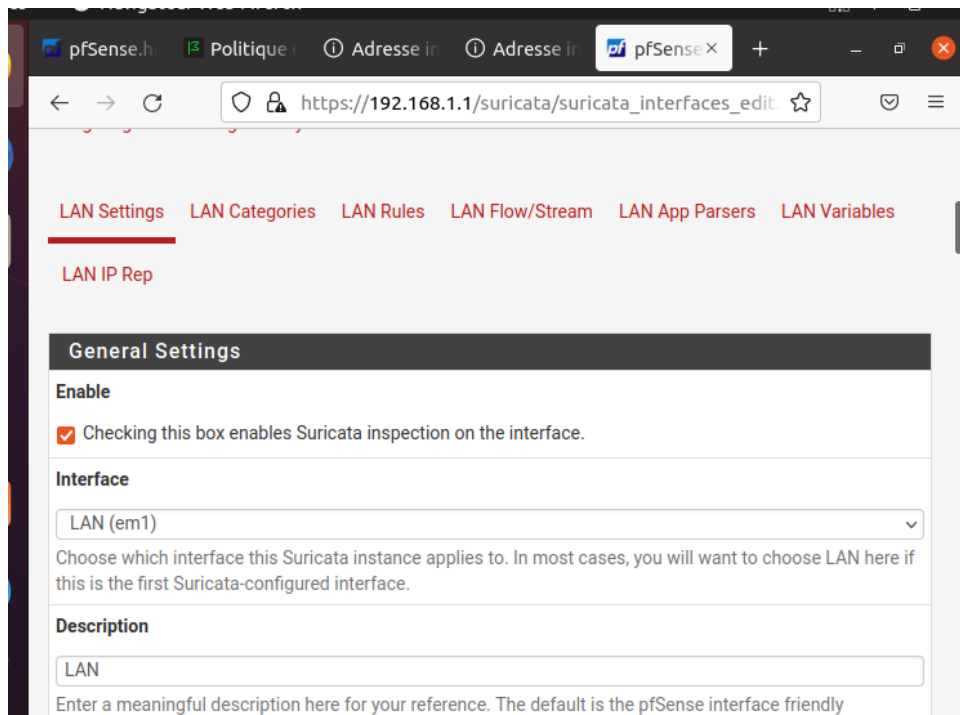
- ✓ Procédure : Menu Services -> Suricata -> Onglet Interfaces -> Bouton Add.
- ✓ Configuration : Sélection de l'interface LAN et enregistrement.



3- Étape 3 : Configuration des règles de détection (Signatures)

Suricata utilise des signatures pour reconnaître les attaques connues.

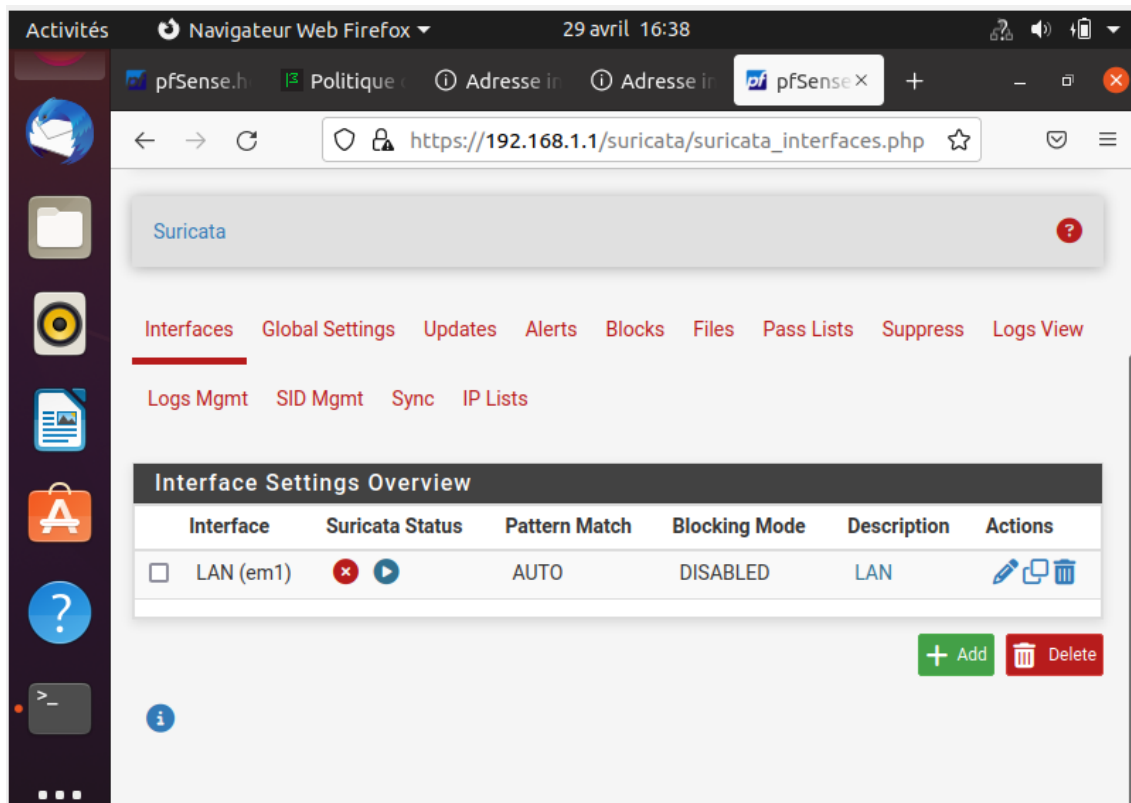
- ✓ Action : Dans Global Settings, activation des règles "ET Open Rules" (Emerging Threats).
- ✓ Mise à jour : Dans l'onglet Updates, lancement de "Update Rules" pour télécharger la base de connaissances actuelle.



4- Étape 4 : Démarrage du service

Une fois configuré, le service doit être lancé manuellement pour l'interface choisie.

- ✓ Action : Retour dans Suricata Interfaces et clic sur l'icône de lecture (Start) à côté de l'interface LAN.



5- Étape 5 : Génération d'une attaque de test (Scan Nmap)

Pour valider le fonctionnement, nous simulons une activité suspecte depuis la machine Kali Linux.

- ✓ Commande : **nmap -sS 192.168.1.10 (Scan furtif vers Ubuntu).**

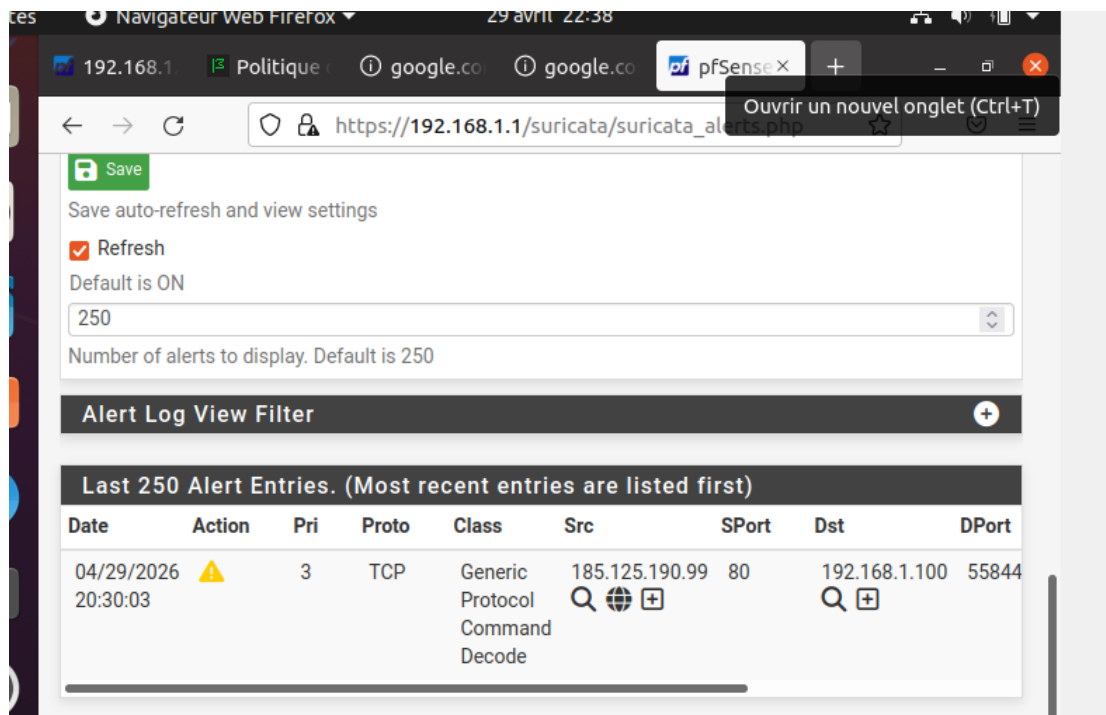
```
(fotsing@vbox) [~]
$ nmap -sS 192.168.1.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-29 22:34 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0057s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
MAC Address: 08:00:27:1E:78:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.56 seconds
(fotsing@vbox) [~]
```

6- Étape 6 : Analyse des alertes (Mode IDS)

À ce stade, Suricata fonctionne en mode *IDS* (Détection) : il voit l'attaque mais ne la bloque pas encore.

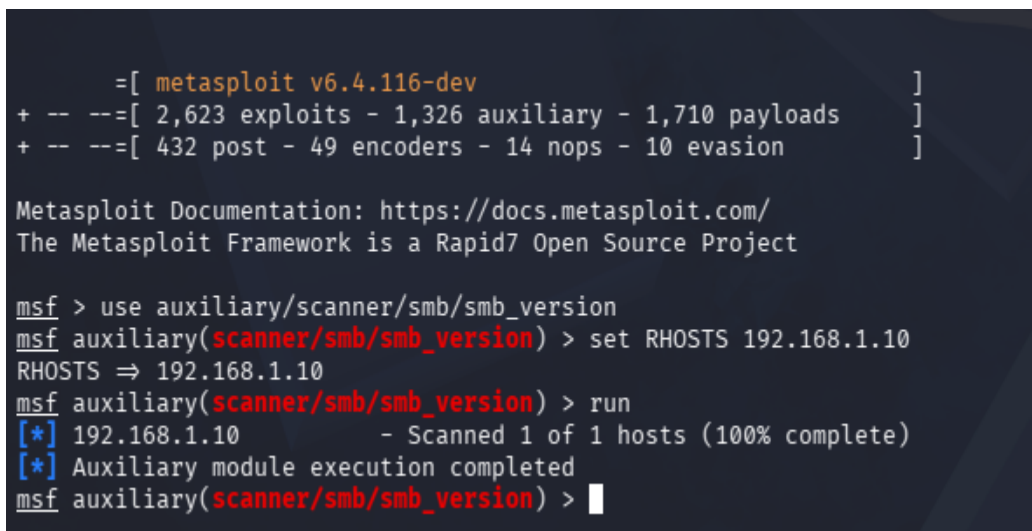
- ✓ Vérification : Menu Services -> Suricata -> Onglet Alerts.
- ✓ Observation : Les alertes correspondant au scan Nmap apparaissent avec des détails sur le type de menace détectée.



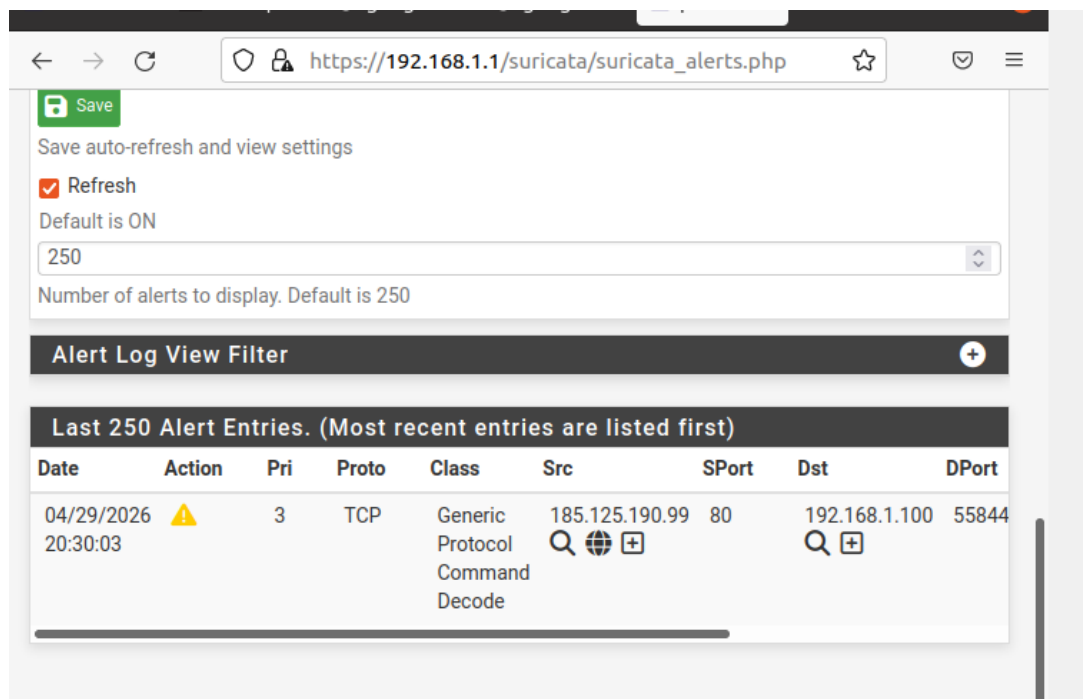
7- Étape 7 : Simulation d'une attaque avancée (Metasploit)

Nous poussons le test avec un outil d'exploitation plus agressif.

- ✓ Action : Utilisation de msfconsole depuis Kali pour tenter d'exploiter une vulnérabilité (ex: SMB).



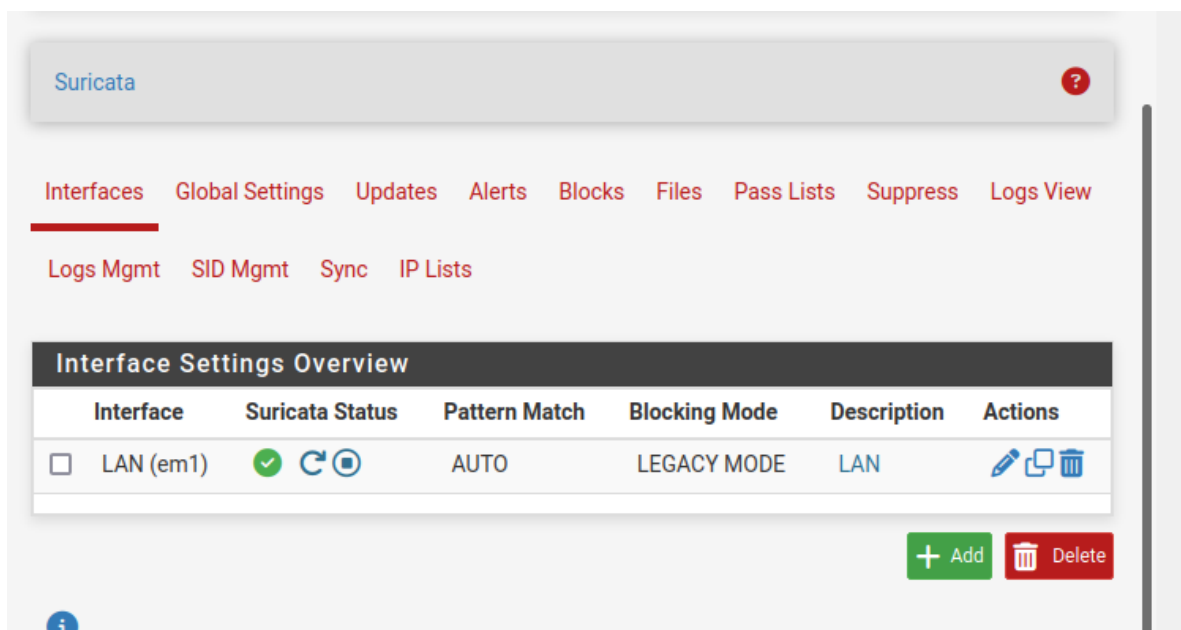
- ✓ Observation : Suricata détecte des événements plus critiques liés à des tentatives d'exploitation réelles.



8- Étape 8 : Passage en mode blocage (IPS)

Enfin, nous transformons Suricata en *IPS* pour qu'il agisse automatiquement contre les menaces.

- ✓ Configuration : Dans les paramètres de l'interface LAN, activation de l'option "Block Offenders".
- ✓ Test de validation : Relance du scan Nmap depuis Kali.
- ✓ Résultat : Le scan échoue ou est perturbé car pfSense bloque désormais l'adresse IP de l'attaquant.



II- **CONCLUSION**

Ce TP a permis de comprendre la complémentarité entre un pare-feu et un IDS/IPS. Alors que pfSense gère les autorisations de base, Suricata apporte une couche d'intelligence capable d'analyser la nature des échanges. Nous avons validé qu'un système de prévention d'intrusion bien configuré peut non seulement alerter l'administrateur en temps réel, mais aussi stopper net une tentative d'intrusion avant qu'elle n'aboutisse.